

Le calcul posé : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : poser une addition, une soustraction, une multiplication et une division, gérer les retenues, vérifier avec l'opération inverse et l'ordre de grandeur. Une bibliothèque, un club de foot, une forêt après la tempête, des cagettes de pommes, une classe de neige, un apiculteur, les perles de Mia. Un rappel de cours avant chaque niveau. Pose d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : colonne par colonne, avec le piège nommé et l'opération posée dessinée.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une opération par exercice. Je pose, un chiffre par carreau, unités alignées.

Rappel de cours

- J'aligne les chiffres de même rang : unités sous unités.
- Je calcule colonne par colonne, de droite à gauche, avec les retenues.
- Dans une division, le reste est plus petit que le diviseur.

1 Pose et calcule $3\,587 + 649$.

2 Pose et calcule $7\,352 - 2\,486$.

3 Pose et calcule $1\,238 \times 7$.

4 Pose la division de 847 par 6. Donne le quotient et le reste.

5 Vérifie chaque soustraction avec une addition. Corrige si c'est faux.

a) $900 - 347 = 553$

b) $1\,000 - 486 = 624$

6 Pose et calcule $408 + 1\,796 + 57$.

7 Pose et calcule 346×27 .

8 Pose la division de 1 842 par 6.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Je choisis l'opération, je la pose, puis je vérifie mon résultat.

Rappel de cours

- Je vérifie une soustraction par une addition, une division par une multiplication.
- Ordre de grandeur : j'arrondis les nombres, puis je calcule de tête.
- Si le premier chiffre est trop petit pour le diviseur, je prends deux chiffres.

9 Une bibliothèque a 2 460 livres. Elle en reçoit 875. Puis elle en prête 1 390.

a) Combien de livres a-t-elle après la livraison ?

b) Combien en reste-t-il après les prêts ?

10 Chaque carré cache un chiffre. Retrouve-les.

$$4\square7 + \square58 = 61\square$$

11 Un club de foot achète 38 maillots à 24 € l'un.

a) Pose la multiplication. Combien paie le club ?

b) Vérifie avec un ordre de grandeur.

12 Sam a posé la division de 1 254 par 7. Il annonce : quotient 178, reste 8.

a) Vérifie l'égalité $7 \times 178 + 8 = 1\,254$.

b) Pourquoi sa division est-elle quand même fausse ?

c) Corrige-la.

13 Une forêt compte 10 000 arbres. Une tempête en abat 3 648.

Pose la soustraction. Combien d'arbres restent debout ?

14 Un producteur range 972 pommes dans des cagettes de 36 pommes.

Pose la division. Combien de cagettes remplit-il ?

15 Sans poser, trouve le bon résultat de 612×48 parmi : 2 938 ; 29 376 ; 293 760.

Puis vérifie en posant l'opération.

16 158 personnes partent en sortie. Un car a 45 places.

a) Pose la division de 158 par 45.

b) Combien de cars faut-il réserver ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je pose chaque opération, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- Je choisis l'opération : ajouter, enlever, répéter ou partager.
- Je pose, je vérifie, puis j'écris une phrase de réponse.

17 La classe de neige

24 élèves partent en classe de neige. Le séjour coûte 385 € par élève.

a) Combien coûte le séjour de toute la classe ? Pose une multiplication.

b) Le collège donne 2 500 €. Une association donne 1 220 €. Combien reste-t-il à payer ?

c) Les familles partagent ce reste en parts égales. Combien paie chaque famille ?

18 Le miel de l'apiculteur

Un apiculteur a 14 ruches. Chaque ruche donne 18 kg de miel dans l'année.

a) Combien de kilos de miel récolte-t-il ?

b) Il met le miel en pots de 1 kg. Il vend chaque pot 9 €. Combien gagne-t-il en tout ?

c) Il a dépensé 1 395 € pour son matériel. Que lui reste-t-il ?

19 L'erreur de Noé

Noé a posé $4\,305 \times 26$. Ses deux lignes sont 25 830 et 8 610. Il trouve 34 440.

- a) Avec un ordre de grandeur, montre que son résultat est faux.
- b) Trouve son erreur.
- c) Corrige le calcul.

20 Les perles de Mia

Mia range ses perles dans des sachets de 13. Elle remplit 47 sachets. Il lui reste 9 perles.

- a) Combien de perles avait-elle ?
- b) Vérifie en posant la division de ce nombre par 13.
- c) Quel est le plus grand reste possible dans une division par 13 ?

Corrigés : le calcul posé, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. J'aligne les unités. 649 a un chiffre de moins : il commence plus à droite.

Unités : $7 + 9 = 16$. J'écris 6, je retiens 1.

Dizaines : $8 + 4 + 1 = 13$. J'écris 3, je retiens 1.

Centaines : $5 + 6 + 1 = 12$. J'écris 2, je retiens 1.

Milliers : $3 + 1 = 4$.

❗ Le piège : aligner à gauche, et mettre le 6 sous le 3. On aligne toujours sur les unités.

★ Ordre de grandeur : $3\,600 + 600 = 4\,200$. Le résultat est proche.

Réponse : $3\,587 + 649 = 4\,236$.

$$\begin{array}{r} \textcolor{red}{1} \text{ } \textcolor{red}{1} \text{ } \textcolor{red}{1} \\ 3 \text{ } 5 \text{ } 8 \text{ } 7 \\ + \quad \quad 6 \text{ } 4 \text{ } 9 \\ \hline \textcolor{green}{4} \text{ } \textcolor{green}{2} \text{ } \textcolor{green}{3} \text{ } \textcolor{green}{6} \end{array}$$

2. Le plus grand nombre est en haut. J'aligne les unités.

Unités : $2 - 6$ est impossible.

Je casse une dizaine : le 5 devient 4. J'ai 12 unités, et $12 - 6 = 6$.

Dizaines : 4 — 8 est impossible.

Je casse une centaine : le 3 devient 2. J'ai 14 dizaines, et $14 - 8 = 6$.

Centaines : 2 – 4 est impossible.

Je casse un millier : le 7 devient 6. J'ai 12 centaines, et $12 - 4 = 8$.

Milliers : $6 - 2 = 4$.

❌ Le piège : faire $6 - 2$ aux unités, en retournant le calcul. On enlève toujours le chiffre du BAS.

★ Contrôle : $4\,866 + 2\,486 = 7\,352$.

Réponse : $7\,352 - 2\,486 = 4\,866$.

$$\begin{array}{r} \text{6} \quad \text{12} \quad \text{14} \quad \text{12} \\ \text{7} \quad \text{3} \quad \text{5} \quad \text{2} \\ - \quad \text{2} \quad \text{4} \quad \text{8} \quad \text{6} \\ \hline \text{4} \quad \text{8} \quad \text{6} \quad \text{6} \end{array}$$

3. Je multiplie chaque chiffre par 7, en partant des unités.

$8 \times 7 = 56$. J'écris 6, je retiens 5.

$3 \times 7 = 21$, plus 5 : 26. J'écris 6, je retiens 2.

$2 \times 7 = 14$, plus $2 : 16$. J'écris 6, je retiens 1.

 $1 \times 7 = 7$, plus 1 : 8.

❌ Le piège : ajouter la retenue avant de multiplier. Je multiplie d'abord, puis j'ajoute la retenue.

★ Ordre de grandeur : $1\,200 \times 7 = 8\,400$. Le résultat est proche.

Réponse : $1\,238 \times 7 = 8\,666$.

$$\begin{array}{r} \textcolor{red}{1} \text{ } \textcolor{red}{2} \text{ } \textcolor{red}{5} \\ \textbf{1} \text{ } \textbf{2} \text{ } \textbf{3} \text{ } \textbf{8} \\ \times \textbf{7} \\ \hline \textcolor{green}{8} \textcolor{green}{6} \textcolor{green}{6} \textcolor{green}{6} \end{array}$$

4. Je commence à gauche. Dans 8, combien de fois 6 ? 1 fois. Et $8 - 6 = 2$.

J'abaisse le 4 : j'ai 24. Dans 24, 6 va 4 fois. Reste 0.

J'abaisse le 7 : j'ai 7. Dans 7, 6 va 1 fois. Et $7 - 6 = 1$.

Le quotient est 141, le reste est 1.

★ Le reste 1 est plus petit que 6 : c'est juste.

★ Contrôle : $6 \times 141 + 1 = 847$.

⊖ Le piège : s'arrêter trop tôt. J'abaisse tous les chiffres, un par un.

Réponse : $847 = 6 \times 141 + 1$.

$$\begin{array}{r} 847 \quad | \quad 6 \\ - 6 \quad | \quad 141 \\ \hline 24 \quad | \quad \\ - 24 \quad | \quad \\ \hline 07 \quad | \quad \\ - 6 \quad | \quad \\ \hline 1 \end{array}$$

5. Pour vérifier, j'ajoute le résultat et le nombre enlevé. Je dois retrouver le nombre de départ.

a) $553 + 347 = 900$. Je retrouve 900 : c'est juste.

b) $624 + 486 = 1110$. Je ne retrouve pas 1 000 : c'est faux.

Le bon résultat est 514. Contrôle : $514 + 486 = 1000$.

⊖ Le piège au b) : oublier de casser les zéros de 1 000.

Réponse : a) juste ; b) faux, c'est 514.

6. J'écris les trois nombres l'un sous l'autre, unités alignées.

Unités : $8 + 6 + 7 = 21$. J'écris 1, je retiens 2.

Dizaines : $0 + 9 + 5 + 2 = 16$. J'écris 6, je retiens 1.

Centaines : $4 + 7 + 1 = 12$. J'écris 2, je retiens 1.

Milliers : $1 + 1 = 2$.

⊖ Le piège : retenir 1 au lieu de 2 aux unités. Avec 21, la retenue est 2.

Réponse : $408 + 1796 + 57 = 2261$.

7. Je multiplie par 7, puis par 20. Puis j'additionne les deux lignes.

Première ligne : $346 \times 7 = 2422$.

Deuxième ligne : 346×20 . J'écris d'abord un 0 aux unités.

Puis je multiplie par 2 : la ligne vaut 6 920.

J'additionne : $2422 + 6920 = 9342$.

⊖ Le piège : oublier le 0 de la deuxième ligne. On multiplie par 20, pas par 2.

★ Ordre de grandeur : $300 \times 30 = 9000$. Le résultat est proche.

Réponse : $346 \times 27 = 9342$.

$$\begin{array}{r} 346 \\ \times 27 \\ \hline 2422 \\ 6920 \\ \hline 9342 \end{array}$$

8. Dans 1, pas de 6 : je prends 18. Et $18 \div 6 = 3$, reste 0.

J'abaisse le 4 : j'ai 4. Dans 4, 6 va 0 fois. J'écris 0 au quotient !

J'abaisse le 2 : j'ai 42. Et $6 \times 7 = 42$, reste 0.

Le quotient est 307, le reste est 0.

⊖ Le piège : oublier le 0 du quotient, et écrire 37.

★ Contrôle : $6 \times 307 = 1842$. La division tombe juste.

Réponse : $1842 \div 6 = 307$.

$$\begin{array}{r}
 1842 \quad | \quad 6 \\
 -18 \quad | \quad 307 \\
 \hline
 04 \\
 -0 \\
 \hline
 42 \\
 -42 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

9. a) Elle reçoit des livres : j'ajoute. Je pose $2460 + 875$.

$0 + 5 = 5$. Puis $6 + 7 = 13$: je retiens 1.

Puis $4 + 8 + 1 = 13$: je retiens 1. Enfin $2 + 1 = 3$.

Elle a 3 335 livres.

b) Elle prête des livres : j'enlève. Je pose $3335 - 1390$.

$5 - 0 = 5$. Puis $3 - 9$ est impossible : je casse une centaine, et $13 - 9 = 4$.

Puis $2 - 3$ est impossible : je casse un millier, et $12 - 3 = 9$. Enfin $2 - 1 = 1$.

Il reste 1 945 livres.

★ Contrôle : $1945 + 1390 = 3335$.

⊖ Le piège : enlever 1 390 à 2 460, en oubliant la livraison.

Réponse : a) 3 335 livres ; b) 1 945 livres.

$$\begin{array}{r}
 2 \quad 12 \quad 13 \\
 \cancel{3} \quad \cancel{3} \quad \cancel{3} \quad 5 \\
 -1 \quad 3 \quad 9 \quad 0 \\
 \hline
 1 \quad 9 \quad 4 \quad 5
 \end{array}$$

10. Je pose l'addition. Je remplis colonne par colonne, depuis les unités.

Unités : $7 + 8 = 15$. J'écris 5, je retiens 1. Le carré du résultat cache 5.

Dizaines : le carré, plus 5, plus 1, doit finir par 1.

Avec 5 : $5 + 5 + 1 = 11$. J'écris 1, je retiens 1.

Centaines : $4 + 1 + 1 = 6$. Le carré du bas cache 1.

L'addition est $457 + 158 = 615$.

★ Contrôle : je repose $457 + 158$, et je trouve bien 615.

⊖ Le piège : oublier la retenue, et chercher $4 + \square = 6$.

11. a) 38 maillots à 24 € : je pose 38×24 .

Par 4 : $38 \times 4 = 152$.

Par 20 : j'écris un 0, puis $38 \times 2 = 76$. La ligne vaut 760.

J'additionne : $152 + 760 = 912$. Le club paie 912 €.

b) 38 est proche de 40, et 24 de 25. Or $40 \times 25 = 1000$.

912 est proche de 1 000 : le résultat est cohérent.

⊖ Le piège : poser $38 + 24$. Plusieurs fois le même prix, c'est une multiplication.

Réponse : le club paie 912 €.

$$\begin{array}{r}
 38 \\
 \times 24 \\
 \hline
 152 \\
 760 \\
 \hline
 912
 \end{array}$$

12. a) $7 \times 178 = 1246$, et $1246 + 8 = 1254$. L'égalité est juste.

b) Mais le reste 8 est plus grand que 7. On peut encore mettre 7 dans 8 !

Le reste doit toujours être plus petit que le diviseur.

c) J'ajoute 1 au quotient : 179. Il reste $8 - 7 = 1$.

Contrôle : $7 \times 179 + 1 = 1\,254$, et 1 est plus petit que 7.

⊖ Le piège : croire qu'une égalité juste suffit. Il faut aussi un reste plus petit que le diviseur.

Réponse : quotient 179, reste 1.

$$\begin{array}{r|l} 1\,2\,5\,4 & 7 \\ - 7 & 1\,7\,9 \\ \hline 5\,5 & \\ - 4\,9 & \\ \hline 6\,4 & \\ - 6\,3 & \\ \hline 1 & \end{array}$$

13. Je pose $10\,000 - 3\,648$, unités alignées.

Unités : $0 - 8$ est impossible. Les dizaines, centaines et milliers valent 0 : rien à casser.

Je casse donc la dizaine de mille. Elle vaut 10 milliers.

De proche en proche, j'obtiens : 9 milliers, 9 centaines, 9 dizaines et 10 unités.

Puis : $10 - 8 = 2$; $9 - 4 = 5$; $9 - 6 = 3$; $9 - 3 = 6$.

Il reste 6 352 arbres.

★ Contrôle : $6\,352 + 3\,648 = 10\,000$.

⊖ Le piège : retourner le calcul, faire $8 - 0$ et écrire 8. On ne peut pas enlever 8 à 0 : il faut casser.

Réponse : 6 352 arbres.

14. Je cherche combien de fois 36 dans 972. Je pose $972 \div 36$.

Dans 9, pas de 36 : je prends 97.

$36 \times 2 = 72$ et $36 \times 3 = 108$. Donc 2 fois. Et $97 - 72 = 25$.

J'abaisse le 2 : 252. J'essaie 7 : $36 \times 7 = 252$. Reste 0.

Le quotient est 27, le reste est 0. Il remplit 27 cagettes.

★ Contrôle : $36 \times 27 = 972$.

⊖ Le piège : chercher 36 dans 9. Si le premier chiffre est trop petit, je prends deux chiffres.

Réponse : 27 cagettes.

$$\begin{array}{r|l} 9\,7\,2 & 3\,6 \\ - 7\,2 & 2\,7 \\ \hline 2\,5\,2 & \\ - 2\,5\,2 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

15. J'arrondis : 612 est proche de 600, et 48 proche de 50.

$600 \times 50 = 30\,000$. Le résultat est proche de 30 000 : c'est 29 376.

Je vérifie en posant : $612 \times 8 = 4\,896$ et $612 \times 40 = 24\,480$.

$4\,896 + 24\,480 = 29\,376$. C'est bien ça.

⊖ Le piège : choisir 2 938 parce qu'il « ressemble ». Un chiffre de plus ou de moins change tout.

Réponse : $612 \times 48 = 29\,376$.

16. a) Dans 1 et dans 15, pas de 45 : je prends 158.

$45 \times 3 = 135$ et $45 \times 4 = 180$. Donc 3 fois.

Et $158 - 135 = 23$. Le quotient est 3, le reste est 23.

b) 3 cars emmènent 135 personnes. Il en reste 23 sur le trottoir !

Il faut un car de plus : 4 cars.

⊖ Le piège : répondre 3 cars, le quotient. Ici, le reste compte aussi.

Réponse : $158 = 45 \times 3 + 23$; il faut 4 cars.

17. La classe de neige

a) 24 fois 385 € : je pose 385×24 .

Par 4 : $385 \times 4 = 1\,540$. Par 20 : $385 \times 20 = 7\,700$.

Puis $1\,540 + 7\,700 = 9\,240$. Le séjour coûte 9 240 €.

b) Les aides : $2\,500 + 1\,220 = 3\,720$ €.

Reste à payer : $9\,240 - 3\,720 = 5\,520$ €.

c) Je partage 5 520 en 24 : je pose $5\,520 \div 24$.

Je trouve 230, reste 0. Chaque famille paie 230 €.

★ Contrôle : $24 \times 230 = 5\,520$.

⊖ Le piège au c) : diviser 9 240, en oubliant les aides.

Réponse : a) 9 240 € ; b) 5 520 € ; c) 230 €.

$$\begin{array}{r} 385 \\ \times 24 \\ \hline 1540 \\ 7700 \\ \hline 9240 \end{array}$$

18. Le miel de l'apiculteur

a) 14 ruches de 18 kg : 14×18 .

$14 \times 8 = 112$ et $14 \times 10 = 140$. Donc $112 + 140 = 252$ kg.

b) 252 pots à 9 € : je pose 252×9 .

$2 \times 9 = 18$: j'écris 8, je retiens 1.

$5 \times 9 = 45$, plus 1 : 46. J'écris 6, je retiens 4.

$2 \times 9 = 18$, plus 4 : 22. J'écris 22.

Il gagne 2 268 €.

c) Je pose $2\,268 - 1\,395 = 873$. Il lui reste 873 €.

★ Contrôle : $873 + 1\,395 = 2\,268$.

⊖ Le piège au b) : oublier la retenue 4, et trouver 1 868.

Réponse : a) 252 kg ; b) 2 268 € ; c) 873 €.

$$\begin{array}{r} 252 \\ \times 9 \\ \hline 2268 \end{array}$$

19. L'erreur de Noé

a) 4 305 est proche de 4 000, et 26 de 30. Or $4\,000 \times 30 = 120\,000$.

34 440 est bien trop petit : il y a une erreur.

b) Première ligne : $4\,305 \times 6 = 25\,830$. Elle est juste.

Deuxième ligne : Noé a calculé $4\,305 \times 2 = 8\,610$. Mais le 2 de 26 vaut 20 !

Il a oublié le 0. La ligne vaut 86 100.

c) $25\,830 + 86\,100 = 111\,930$.

⊖ Le piège : c'est celui de Noé. La deuxième ligne commence toujours par un 0.

Réponse : $4\,305 \times 26 = 111\,930$.

$$\begin{array}{r}
 4305 \\
 \times 26 \\
 \hline
 25830 \\
 86100 \\
 \hline
 111930
 \end{array}$$

20. Les perles de Mia

a) 47 sachets de 13 : $13 \times 47 = 611$. Plus les 9 perles : $611 + 9 = 620$.

Elle avait 620 perles.

b) Je pose $620 \div 13$. Dans 6, pas de 13 : je prends 62.

$13 \times 4 = 52$, et $62 - 52 = 10$. J'abaisse le 0 : 100.

$13 \times 7 = 91$, et $100 - 91 = 9$. Quotient 47, reste 9 : c'est bien ça.

c) Le reste est plus petit que 13. Le plus grand reste possible est 12.

★ Avec 12 perles de reste, elle en aurait eu $611 + 12 = 623$.

⊖ Le piège au c) : répondre 13. Avec 13 perles, on remplit un sachet de plus.

Réponse : a) 620 perles ; c) 12.

$$\begin{array}{r|l}
 620 & 13 \\
 - 52 & 47 \\
 \hline
 100 & \\
 - 91 & \\
 \hline
 9 &
 \end{array}$$